Лабораторная работа №7

Тема работы: Создание визуальных эффектов и анимации на HTML-странице.

Цель работы: Сформировать умение создавать визуальные эффекты и анимации на HTML – странице.

Задание:

Задания выполняются к своей теме из ЛР №2

1. Создайте 2 простых анимации к выбранной тематике.
2. Создайте анимацию с эффектом параллакса.
3. Создайте анимированное меню.
4. Создайте анимированные кнопки.
5. Создайте слайдер изображений.
6. Создайте анимированный заголовок.

Оснащение работы: Методические указания к выполнению, ОС Windows, Sublime Text, MS Word.

Основные теоретические сведения

Создание простой анимации

Анимация опирается на последовательную смену ключевых кадров (keyframes). Каждый ключевой кадр определяет один набор значений для анимируемых свойств. И последовательная смена таких ключевых кадров фактически будет представлять анимацию.

```
@keyframes название_анимации {
   from {
      /* начальные значения свойств CSS */
   }
   to {
      /* конечные значения свойств CSS */
   }
}
```

Hover-эффекты – это различные виды визуальных эффектов (вращение, трансформация, смещение, увеличение, плавные переходы и т.п.) проявляющиеся при наведении курсора мыши на элементы сайта. Использование таких эффектов в разумных пределах придаст любому веб-сайту динамичный и живой вид.

Наиболее распространенные hover-эффекты, применяемые на современных сайтах:

1. Изменение параметров рамки вокруг изображения-ссылки при наведении на него курсора мыши и восстановление обратно, когда курсор уходит прочь.

За изменение стиля элемента при наведении на него указателя мыши отвечает псевдокласс hover. Для управления стилем ссылок этот псевдокласс добавляется к селектору **A**.

```
a { стиль обычной ссылки }
```

a:hover { стиль ссылки при наведении на нее курсора }

Изображение превращается в ссылку, если тег **<img>** поместить внутрь контейнера **<a>**, при этом вокруг картинок автоматически добавляется рамка, показывающая что перед нами ссылка. Вид таких рамок управляется с помощью стилевого свойства border добавляемого к конструкции **a img**, которая сообщает, что стили следует применять к тегу **<img>** расположенному внутри **<a>**. Параметры рамки при наведении на рисунок курсора задаются конструкцией **a:hover img**, как показано в примере 1.

Пример 1. Изменение цвета рамки

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Цвет рамки</title>
  <style>
   a img {
    border: 3px solid #53da3f; /* Рамка вокруг изображения-ссылки */
   }
   a:hover img  {
    border: 3px solid #f26522; /* Рамка при наведении на ссылку курсора мыши */
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <p>
   <a href="1.html">
    <img src="2.png" alt="Собор1" width="100" height="111"></a>
   <a href="2.html">
    <img src="3.png" alt="Собор2" width="100" height="111"></a>
  </p>
 </body>
</html>
```

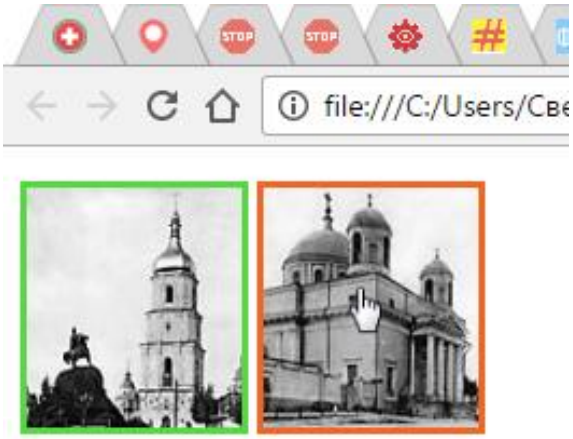


Рисунок 1– Изменение цвета рамки

2. Изменение цвета текстовой ссылки, когда на неё наводится курсор мыши и возвращение цвета обратно при снятии курсора.

3. Задать цвет фона строки таблицы и цвет текста при наведении на неё курсора мыши.

Для изменения стиля строки таблицы, :hover следует добавить к селектору **tr**, задав желаемый цвет фона через свойство background.

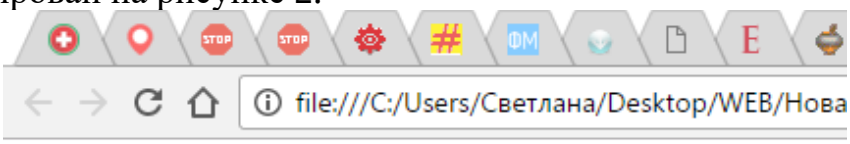
Поскольку правило будет распространяться на все строки таблицы, что не всегда желательно, то в таблицу можно добавить тег **<tbody>**, внутри которого цвет строк будет меняться (пример 2).

Пример 2. Использование псевдокласса :hover

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Таблица</title>
  <style>
   table {
    width: 30%; /* Ширина таблицы */
    border-collapse: collapse; /* Убираем двойные линии между ячейками */
   }
   td, th {
    padding: 3px; /* Поля вокруг содержимого таблицы */
    border: 1px solid #000; /* Параметры рамки */
   }
   th {
    background: #afd792; /* Цвет фона */
    color: #333;  /* Цвет текста */
   }
   tbody tr:hover {
    background: #f3bd48; /* Цвет фона при наведении */
    color: #fff; /* Цвет текста при наведении */
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <table>
   <tr>
    <th></th><th>2004</th><th>2005</th><th>2006</th>
   </tr>
   <tbody>
    <tr>
     <td>Рубины</td><td>43</td><td>51</td><td>79</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Изумруды</td><td>28</td><td>34</td><td>48</td>
```

```
    </tr>
    <tr>
     <td>Сапфиры</td><td>29</td><td>57</td><td>36</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>
 </body>
</html>
```

В данном примере меняется цвет фона ячеек и текста. Результат примера продемонстрирован на рисунке 2.



	2015	2016	2017
Рубины	43	51	79
Изумруды	28	34	48
Сапфиры	29	57	36

Рисунок 2 – Выделенная строка

4. Заменить одну картинку на другую при наведении на неё курсора мыши.

Смена одной картинки на другую при наведении на неё курсора мыши называется **эффектом перекатывания**.

Для этой цели используется псевдокласс :hover, он добавляется к желаемому селектору. Этот псевдокласс определяет стиль элемента, когда на него наводится курсор мыши. Для универсальности придётся помещать изображение внутрь контейнера **<a>**. Сам рисунок добавляется и меняется с помощью стилевого свойства background.

Алгоритм действий следующий:

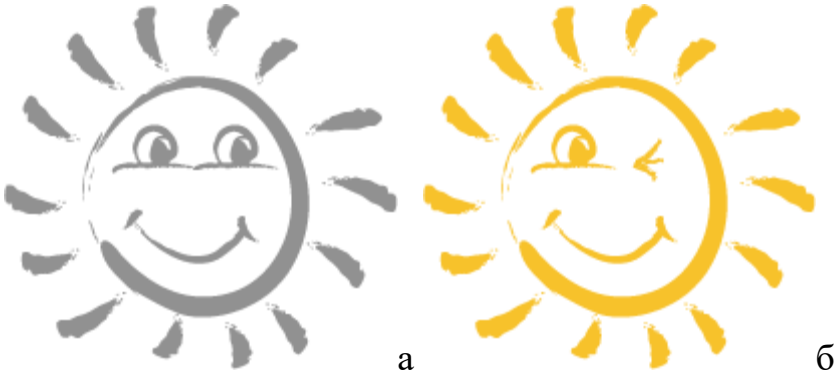
– Готовятся два изображения одинакового размера, одно для исходного вида, а второе – для его замены при эффекте перекатывания.

– Исходная картинка добавляется в качестве фонового рисунка к селектору **A** через стилевое свойство background со значением url(URL), здесь URL – путь к графическому файлу.

– Присоединяем псевдокласс к селектору **A** и снова включаем свойство background, но в качестве значения указываем замещающее изображение.

– Чтобы ссылка была по размеру картинки, её следует превратить в блочный элемент с помощью свойства display со значением **block,** а также задать высоту и ширину ссылки.

На рисунке 3 приведены два изображения: исходное (рисунок 1а) и замещающее (рисунок 1б).



а б

Рисунок 3 – Картинки для создания эффекта перекатывания

Остаётся собрать весь код воедино, как показано в примере 3. Чтобы ссылка не вела на какой-то определенный файл, что в данном случае излишне, добавим «заглушку» в виде символа решетки (#) к атрибуту href тега **<a>**.

Пример 3. Эффект перекатывания

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Эффект перекатывания</title>
  <style>
   a.rollover {
    background: url(3.png); /* Путь к файлу с исходным рисунком  */
    display: block; /*  Рисунок как блочный элемент */
    width: 196px; /* Ширина рисунка */
    height: 183px; /*  Высота рисунка */
   }
   a.rollover:hover {
    background: url(4.png); /* Путь к файлу с заменяемым рисунком  */
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <p><a href="#" class="rollover"> </a></p>
  </body>
</html>
```



Рисунок 4 – Изображение с двумя картинками

Смена одного рисунка на другой происходит сдвигом изображения по вертикали за счёт использования универсального свойства background **или** background-position**,** как показано в примере 4.

Пример 4. Изменение положения рисунка

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Эффект перекатывания</title>
  <style>
   a.rollover {
    background: url(5.png); /* Путь к файлу с исходным  рисунком */
    display: block; /* Рисунок как блочный элемент */
    width: 151px; /* Ширина рисунка в пикселах */
    height: 40px; /* Высота рисунка */
   }
   a.rollover:hover {
    background-position: 0 -40px; /* Смещение фона */
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <p><a href="link.html" class="rollover"></a></p>
 </body>
</html>
```

Для селектора **A** устанавливается фоновое изображение через свойство background, ширина (width) совпадает с рисунком, а высота (свойство height) равна половине высоты изображения. В итоге первоначально должна отображаться зеленая вкладка целиком.

При наведении на ссылку фон смещается вверх на половину высоты картинки (40 пикселов) с помощью background-position и становится видна оранжевая вкладка.

5. **Увеличение**
6. **Сжатие**
7. **Боковое панорамирование**
8. **Вертикальное панорамирование**
9. **Наклон**
10. **Скругление углов**
11. **Фокус**

Применение hover-эффектов к кнопкам:

Горизонтальное заполнение

По-настоящему важное правило находится в самом конце – это *transition: all 500ms ease*, которое означает, что в нужный момент будут анимированы все свойства в промежутке равном 500 миллисекунд:

Данный эффект, который все чаще появляется на сайтах, заключается в том, что полупрозрачный фоновый цвет постепенно заполняет кнопку при наведении. Обычно заполнение происходит с какой-то одной стороны и переход длится до тех пор, пока вся кнопка не будет заполнена.

Вертикальное заполнение

12. Появление иконки

Данный эффект подходит для различных действий, например, добавление товара в корзину или отправка формы. Он заключается в том, чтобы заставить иконку плавно появиться слева от текста, когда пользователь наводит курсором мыши на кнопку.

Нужно немного увеличила внутренний отступ, чтобы для появляющейся иконки было место, и добавила свойство **overflow** со значением **hidden:**

13. Эффект подпрыгивания

14. Искажение

15. Эффект 3D переворота

Этот заключительный эффект будет немного сложнее, т.к. в нем используется переворот кнопки для отображения другого сообщения, которое добавляют используяв псевдо-элемент *after*.

Сначала зададим для свойства **transform-style** значение **preserve-3d,** чтобы все дочерние элементы кнопки находились в 3D-пространстве.

Пример 5. Эффект 3D переворота

CSS-код

```
button {
transform-style: preserve-3d;/* Дочерние элементы будут отображаться в 3D-пространстве*/
}
```

После этого нужно настроить псевдо-элемент after:

```
button:after {
top: -100%;
left: 0px;
width: 100%;
position: absolute;
background: #3a9999;
border-radius: 5px;
content: ' ';
transform-origin: left bottom;/* Устанавливает координаты точки, относительно которой будет
происходить трансформация элемента <x><y><z>*/
transform: rotateX(90deg);/*Поворот по оси X на 90º*/
}
```

Добавляют его сверху, перед кнопкой, и выставляют такие же параметры **width и border-radius,** как и у самой кнопки. Что касается свойств трансформации, то в качестве опорной точки, относительно которой будет происходить трансформация, установим нижний левый угол элемента и укажем вращение по оси X со значением 90 градусов, чтобы элемент казался плоским. Сейчас осталось только создать анимацию при наведении:

```
button:hover {
transform-origin: center bottom;  ;/* Устанавливает координаты точки, относительно которой будет
```

происходить трансформация элемента <x><y><z>*/

transform: rotateX(-90deg) translateY(100%);/* Трансформирует элемент, а именно, поворачивает

элемент на -90º и сдвигает на 100%*/

}

Для того, чтобы активировать данный эффект нужно переместить опорную точку трансформации в центр, а также повернуть сам элемент, чтобы реализовать трансформацию.

Порядок выполнения работы

1. Решить предложенные задачи
2. Оформить отчёт

Форма отчета о работе:

Лабораторная работа №…
Дата выполнения лабораторной работы №…
Тема лабораторной работы №…
Цель лабораторной работы №…
Оснащение лабораторной работы №…
Задание для выполнения лабораторной работы №…
Результаты выполнения лабораторной работы №…
Листинг кода с комментариями и скриншоты выполнения.
Ответы на контрольные вопросы к лабораторной работе №…
Вывод по лабораторной работе №…

Контрольные вопросы

1. Hover-эффекты и их применение.
2. Назовите наиболее распространенные hover-эффекты.
3. Алгоритм действия эффекта перекатывания.
4. Применение hover-эффектов к кнопкам.

Рекомендуемые источники

1 Брылева, А.А. Программные средства создания Интернет-приложений: учеб. пособие. Минск – 2022.